



Đề cương môn học

HỆ THỐNG SỐ (Digital Systems)

Số tín chỉ	3	ETCS	5,08	MSMH	CO1023	Học Kỳ áp dụng			HK191	
Số tiết/Giờ	Tổng tiết TKB	Tổng giờ học tập/làm việc	LT	BT/TH	TNg	TQ	BTL/TL/DA	TTNT	DC/TLTN/LVTN	SVTH
	60	152,3	30		30					90
Phân bổ tín chỉ			2		1					
Môn không xếp TKB										
Tỉ lệ đánh giá	BT: 10%		TN: 30%		TH: 0%		KT: 20%		BTL/TL:	Thi: 50%
Hình thức đánh giá	- Kiểm tra đánh giá thường xuyên (BT): Bài tập trên lớp, Bài tập về nhà (nhóm, cá nhân), bài tập online, chuyên cần. - Bài tập lớn (BTL): Tiểu luận / Thuyết trình - Kiểm tra giữa kỳ (KT): Trắc nghiệm /Tự luận - Thi: Trắc nghiệm /Tự luận						Thời gian Kiểm Tra		50 phút	
							Thời gian Thi		90 phút	
Môn tiên quyết	Không									
Môn học trước	Không									
Môn song hành	Không									
CTĐT ngành	Kỹ Thuật Máy Tính; Khoa Học Máy Tính									
Trình độ đào tạo	Đại học									
Cấp độ môn học	Cấp độ 1 (dạy cho sinh viên năm 1)									
Ghi chú khác										

* Xin xem hướng dẫn ở cuối đề cương.

Number of Credits	3 (2.2.5)		Course Number		CO1023	
Class hours	Total: 60	Lecture: 30	Tutorial:		Lab: 30	Assignments:
Project, Internship, Thesis						
Assessment	Ex:	Lab: 30%	Mid-term exam: 20%	Assignments:		Final exam: 50%
Methods of assessment	- Midterm exam: 50' - Final Exam: 90'					
Prerequisite (have completed)	None					
Prerequisite (have studied)	None					
Corequisite	None					
Applicable Programs	Computer Engineering, Computer Science					
Course Level	I					
Notes						

Mục tiêu của môn học:

Môn học cung cấp các kiến thức cơ bản về hệ thống số như: các hệ thống số đếm và mã, đại số Boole và các cổng luận lý, thiết kế và phân tích mạch tổ hợp, flip-flop và mạch tuần tự, thiết kế và phân tích mạch tuần tự.

Phần thực hành cung cấp kiến thức và kỹ năng về thiết kế, phân tích và lắp ráp các loại mạch tổ hợp; thiết kế, phân tích và lắp ráp các loại mạch đếm thông dụng. Phần thực hành cũng cung cấp cơ hội cho sinh viên thực hành với những IC số thông dụng trên thị trường.

Aims:

This course provides fundamentals of logic design, such as: number presentation and codes, Boolean algebra and logic gates, analysis and design of combinational and sequential circuits.

The aim of the Lab is to enforce the ability and skills in analysis, design and implementation of various types of logic circuits such as combinational circuits and sequential circuits. The Lab also gives students opportunities to practice with a number of ICs often found or used nowadays.

Nội dung tóm tắt môn học:

- Các hệ thống số đếm và mã
- Đại số Boole và các cổng luận lý
- Phân tích và thiết kế mạch tổ hợp
- Phân tích và thiết kế mạch tuần tự

Course outline:

- Number presentation and codes
- Boolean algebra and logic gates
- Combinational circuits
- Sequential circuits
-

Tài liệu học tập:

Sách, Giáo trình chính (text books):

- [1] *Digital Systems: Principles and Applications (12th Edition)* – Ronald J. Tocci, Neal S. Widmer, Gregory L. Moss, 2016.

Sách tham khảo (Ref books):

- [2] *Fundamentals of Digital Logic (3rd edition)* –Stephen Brown, Zvonko Vranesic, McGraw Hill 2013
[3] *Digital Logic Design Principles* – N. Balabanian, B. Carlson, John Wiley & Sons, Inc , 2004
[4] *Digital Design: Principles and Practices (4th Edition)* – John F. Wakerly, Prentice-Hall 2005

Hiểu biết, kỹ năng, thái độ cần đạt được sau khi học môn học:

STT	Chuẩn đầu ra môn học	
L.O.1	Mô tả các hệ thống số đếm, mã, đại số Boole và các cổng luận lý	
	L.O.1.1	– Mô tả về hệ thống số đếm và mã
	L.O.1.2	– Mô tả về đại số Boole và các cổng luận lý
L.O.2	Phân tích và giải thích hoạt động của các mạch tổ hợp và tuần tự cơ bản	
	L.O.2.1	Phân tích và giải thích hoạt động của các mạch tổ hợp
	L.O.2.2	Phân tích và giải thích hoạt động của các mạch tuần tự
L.O.3	Thiết kế và mô phỏng mạch tổ hợp và tuần tự đơn giản	
	L.O.3.1	– Thiết kế và mô phỏng mạch tổ hợp đơn giản
	L.O.3.2	– Thiết kế và mô phỏng mạch tuần tự đơn giản
L.O.4	Lắp ráp mạch tổ hợp hoặc tuần tự đơn giản	

	L.O.4.1	– Lắp ráp mạch tổ hợp đơn giản
	L.O.4.2	– Lắp ráp mạch tuần tự đơn giản
L.O.5	Sử dụng thành thạo các kit thí nghiệm, công cụ thí nghiệm, công cụ mô phỏng và các IC số thông dụng	

No.	Learning outcomes	
L.O.1	Describe digital systems, codes systems, Boolean algebra and logic gates	
	L.O.1.1	Describe digital systems, codes systems , main memory, secondary storage, input and output devices, etc.
	L.O.1.2	Describe Boolean algebra and logic gates .
L.O.2	Analyze and demonstrate the operation of basic combinational and sequential circuits	
	L.O.2.1	Analyze and demonstrate the operation of basic combinational circuits
	L.O.2.2	Analyze and demonstrate the operation of basic sequential circuits
L.O.3	Design and simulate basic combinational and sequential circuits	
	L.O.3.1	Design basic combinational circuits
	L.O.3.2	Design basic sequential circuits
L.O.4	Assemble combinational and sequential circuits	
	L.O.4.1	Assemble combinational circuits
	L.O.4.2	Assemble sequential circuits
L.O.5	Use given the Lab-Kits, Lab-Tools, simulation tools and various commonly used digital ICs.	

Hướng dẫn cách học - chi tiết cách đánh giá môn học:

Hướng dẫn cách học:

- Tài liệu (slide bài giảng) được đưa lên hệ thống elearning hàng tuần. Sinh viên tải về, in ra và mang theo khi lên lớp học.
- Sinh viên làm thêm các bài tập và đọc thêm trong sách “Digital Systems: Principles and Applications - 12th Edition”
- Sinh viên nên đi học đầy đủ và làm bài tập trong quá trình học sẽ giúp tiết kiệm thời gian trong quá trình ôn thi giữa kỳ và cuối kỳ.
- Đối với phần thí nghiệm và thực hành, sinh viên tham gia đầy đủ các buổi thí nghiệm và thực hành và nộp lại báo cáo thí nghiệm ngay cuối giờ.
- Chi tiết cách đánh giá môn học:
 - Thí nghiệm & Thực hành (30%):
 - Kiểm tra giữa kỳ (20%): các kiến thức đến giai đoạn kiểm tra.
 - Thi cuối kỳ (50%): Nội dung thi cuối kì là toàn bộ nội dung chương trình đã học.

Course learning Guideline:

Lecture Slides are provided weekly on BKEL. Students can download, print and use it in the class when attending lecture

Additional works need to be done by doing homework or reading at home the textbook “Digital Systems: Principles and Applications”

Students should attend regularly lectures and do exercises in the class or at home. This will surely help them to learn the course effectively and will obtain a satisfied achievement for the course.

For the lab and tutorial, students should also attend and do the works to manage all experiment kits, equipments, tools provided and they will help to enforce their knowledge comprehensively of the course.

Details of course evaluation:

Lab work: 30%

Mid-Term Exam: 20%

Final Exam: 50%

Dự kiến danh sách Cán bộ tham gia giảng dạy:

- PGS. TS Trần Ngọc Thịnh
- TS Nguyễn Trần Hữu Nguyên
- PGS. TS Phạm Quốc Cường
- ThS Đoàn Minh Vững

- Assoc.Prof. Dr. Tran Ngoc Thinh
- Dr. Nguyen Tran Huu Nguyen
- Assoc.Prof. Dr. Pham Quoc Cuong
- MSc. Doan Minh Vung

Nội dung chi tiết:

Tuần / Chương	Nội dung/contents	Chuẩn đầu ra chi tiết/CLO	Hoạt động dạy và học/Activities		Hoạt động đánh giá
			Thầy cô/Instructors	Sinh viên/Students	
1	Chương 1. Các hệ thống số và mã 1.1. Số và tương tự, DAC và ADC 1.2. Các hệ thống số đếm 1.3. Chuyển đổi giữa các hệ thống số đếm 1.4. Mã BCD, Excess-3, Gray, Alphanumeric 1.5. Phương pháp kiểm tra và phát hiện lỗi 1.6. Parity	L.O.1.1	Thuyết giảng và giao bài tập	Nghe giảng và làm bài tập	Bài tập trên lớp
2	Chương 2. Đại số Boole và các cổng luận lý 2.1. Đại số Boole 2.2. Biểu thức đại số Boole 2.3. Phép toán OR, AND, NOT và các cổng luận lý 2.4. Đặc tả mạch luận lý bằng phương pháp đại số 2.5. Đánh giá mạch luận lý 2.6. Xây dựng mạch từ biểu thức đại số Boole 2.7. Cổng NOR và cổng NAND 2.8. Các định lý Boole 2.9. Định lý DeMorgan 2.10. Các cổng phổ dụng: NAND và NOR 2.11. Bài tập	L.O.1.2			Bài tập trên lớp

3,4	Chương 3. Mạch luận lý tổ hợp 3.1. Các dạng chuẩn của biểu thức Boole: Tổng các tích (SOP) và Tích các tổng (POS) 3.2. Đơn giản mạch tổ hợp – Phương pháp đại số 3.3. Thiết kế mạch luận lý tổ hợp 3.4. Phương pháp bìa Karnaugh 3.5. Mạch Exclusive-OR và Exclusive-NOR 3.6. Mạch tạo/kiểm tra parity 3.7. Các mạch cấm/cho phép 3.8. IC số và các đặc tính cơ bản của IC số 3.9. Giới thiệu họ CMOS, TTL 3.10. Bài tập	L.O.2.1 L.O.3.1			
5, 6,7	Chương 4. Flip-Flop và mạch tuần tự 4.1. Mạch cài: NAND và NOR 4.2. Tín hiệu xung clock - Flip-flop sử dụng xung clock 4.3. S-C Flip-Flop, J-K Flip-Flop, D Flip-Flop 4.4. Mạch cài D 4.5. Các tín hiệu ngõ nhập bất đồng bộ 4.6. Các đặc tính thời gian của Flip-Flop, vấn đề thời gian trễ trong mạch Flip-Flop 4.7. Các ứng dụng sử dụng Flip-Flop	L.O.2.2			
8	Kiểm tra giữa kỳ				
8, 9	Chương 5. Các phép toán và mạch 5.1. Phép cộng nhị phân 5.2. Biểu diễn các số có dấu 5.3. Phép cộng/trừ trong hệ thống số bù 2 5.4. Phép nhân/chia các số nhị phân 5.5. Phép cộng BCD 5.6. Các phép toán hệ thập lục phân 5.7. Các mạch đại số 5.8. Mạch cộng nhị phân song song 5.9. Mạch cộng toàn phần/bán phần 5.10. Mạch cộng/trừ toàn phần	L.O.3.1			

10, 11, 12	Chương 6. Bộ đếm và thanh ghi 6.1. Bộ đếm bất đồng bộ 6.2. IC đếm bất đồng bộ 6.3. Bộ đếm xuống bất đồng bộ 6.4. Thời gian trễ trong bộ đếm bất đồng bộ 6.5. Bộ đếm đồng bộ 6.6. Bộ đếm xuống và lên/xuống đồng bộ 6.7. Bộ đếm có thể thiết lập trạng thái ban đầu 6.8. IC đếm đồng bộ 6.9. Thiết kế bộ đếm đồng bộ 6.10. Các IC thanh ghi, bộ đếm thanh ghi-dịch 6.11. Các ứng dụng của bộ đếm Yêu cầu tự học đ/v sinh viên	L.O.3.2			Bài tập trên lớp, Bài tập về nhà
13, 14	Chương 7. Thiết kế mạch tổ hợp sử dụng vi mạch MSI 7.1. Mạch mã hóa/giải mã 7.2. Mạch ghép kênh/phân kênh 7.3. Mạch so sánh 7.4. Data bus Yêu cầu tự học đ/v sinh viên:	L.O.3.1			Bài tập trên lớp, Bài tập về nhà
15	Review				

Week	Content	Outcomes	Teaching & learning activities	Evaluation Means
1	Chapter 1. Number Systems and Codes 1.1. Digital and Analog Systems, DAC and ADC 1.2. Digital Number Systems 1.3 Digital Number Conversions 1.4 BCD Code , Excess-3, Gray, Alphanumeric Code 1.5 Parity Method for Error Detection 1.6 Parallel and Serial Transmission 1.7 Applications	L.O.1.1	Lecture & exercises	Class Exercises
2	Chapter 2. Boolean Algebra & Logic Circuits 2.1. Boolean Constants and Variables 2.2 Boolean Expression 2.3 OR, AND, NOT Operation and Gates 2.4 Describing Logic Circuits Algebraically 2.5 Evaluating Logic-Circuit Outputs 2.6 Implementing Circuits from Boolean Expressions 2.7 NOR Gates and NAND Gates 2.8 Boolean Theorems 2.9 DeMorgan's Theorems 2.10 Universality of NAND Gates and NOR Gates 2.11 Exercises	L.O.1.2	Lecture & exercises	Class Exercises & Home works
3-4	Chapter 3. Combinational Logic Circuits 3.1. Sum-of-Products Form	L.O.2.1 L.O.3.1	Lecture & exercises	Class Exercises & Home works

Week	Content	Outcomes	Teaching & learning activities	Evaluation Means
	3.2 Simplifying Logic Circuits, Algebraic Simplification 3.3 Designing Combinational Logic Circuits 3.4 Karnaugh Map Method 3.5 Exclusive-OR and Exclusive-NOR Circuits 3.6 Parity Generator and Checker 3.7 Enable/Disable Circuits 3.8 Basic Characteristics of Digital ICs 3.9 Overview of TTL, CMOS			
5-7	Chapter 4. Flip-Flops and Related Devices 4.1. NAND & NOR Gate Latch 4.2 Digital Pulses, Clock Signals and Clocked Flip-Flops 4.3 Clocked S-R, J-K, D Flip-Flops 4.4 D Latch (Transparent Latch) 4.5 Asynchronous Inputs 4.6 Flip-Flop Timing Considerations, Potential Timing Problem in FF Circuits 4.7 Flip-Flop Applications	L.O.2.2	Lecture & exercises	Class Exercises & Home works
8	Midterm			
8-9	Chapter 5. Digital Arithmetic: Operations and Circuits 5.1. Binary Addition 6.2 Representing Signed Numbers 5.3 Addition & Subtraction in the 2's-Complement System 5.4 Multiplication & Division of Binary Numbers 5.5 BCD Addition 5.6 Hexadecimal Arithmetic 5.7 Arithmetic Circuits 5.8 Parallel Binary Adder 5.9 Design of a Full Adder 5.10 Complete Parallel Adder with Registers, IC Parallel Adder	L.O.3.1	Lecture & exercises	Home works
10-12	Chapter 6. Counters and Registers 6.1. Asynchronous (Ripple) Counters 6.2 Propagation Delay in Ripple Counters 6.3 Synchronous (Parallel) Counters 6.4 Counters with MOD Numbers $< 2^N$ 6.5 Synchronous Down and Up/Down Counters, Presettable Counters 6.6 IC Synchronous Counters 6.7 Analyzing Synchronous Counters 6.8 Synchronous Counter Design 6.9 Integrated-Circuit Registers 6.10 Shift-Register Counters 6.11 Verilog HDL Counters and Registers	L.O.3.2		Class Exercises, & Homeworks

Week	Content	Outcomes	Teaching & learning activities	Evaluation Means
13-14	Chapter 7. MSI Circuits 7.1. Decoders, Encoders 7.2 Multiplexers (Data Selectors)/ Demultiplexers (Data Distributors) 7.3 Magnitude Comparator 7.4 Data Busing	L.O.3.1		Class Exercises, & Homeworks
15	Review			

Nội dung phần Thí nghiệm & Thực hành

Các bài thí nghiệm sẽ được thực hiện hàng tuần sau lý thuyết khoảng 3-4 tuần, dựa trên bộ kit hệ thống số và một số thiết bị đo. Sinh viên phải hoàn thành một số bài lab về IC 74LS / HC04, 74LS / HC08, 74LS / HC32, 74LS / HC00, 74LS / HC08, 74LS / HC02, 74LS / HC86, 74LS83..., sau đó sử dụng các IC này để thiết kế mạch tổ hợp; phải hoàn thành một số lab về IC JK / FF 74LS73, D / FF 74LS74, 74LS90, IC 74LS163 74LS164, 74LS165, 74LS166, 74LS178, 74LS194, 74LS91A ... sau đó sử dụng các IC này để thiết kế mạch tuần tự.

Content and guideline for Lab works

Lab works will be done weekly, based on Experimental digital system kits, and some Digital equipments. Students have to complete some labs on IC 74LS/HC04, 74LS/HC08, 74LS/HC32, 74LS/HC00, 74LS/HC08, 74LS/HC02, 74LS/HC86, 74LS83,... then using these ICs to design combinational circuits; have to complete some labs on IC JK/FF 74LS73, D/FF 74LS74, 74LS90 , IC 74LS163 74LS164, 74LS165, 74LS166, 74LS178, 74LS194, 74LS91A ... then using these ICs to design sequential circuits.

Thông tin liên hệ:

Bộ môn/Khoa phụ trách	Bộ Môn Kỹ Thuật Máy Tính – Khoa KH&KT Máy Tính
Văn phòng	
Giảng viên phụ trách	Trần Ngọc Thịnh
E-mail	tnthinh@hcmut.edu.vn

Department/Faculty in charge	Computer Engineering department/Faculty of Computer Science
Office	Block A3, HCMUT
Course Coordinator	Tran Ngoc Thinh
Email	tnthinh@hcmut.edu.vn

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 06 năm 2021

TRƯỞNG KHOA

CHỦ NHIỆM BỘ MÔN

CB PHỤ TRÁCH LẬP ĐỀ CƯƠNG